KOTLIN VE XML

Not defterini birlikte geliştirelim

6 grup için görevler, yeni kavramlar ve sunum rehberi

24 öğrenci / her grupta 4 kişi

Ortak başlangıç ve kapsam

Başlangıç projesi

XML arayüzü ve binding hazır.

Not ekleme ve RecyclerView çalışıyor.

Her notun benzersiz kimliği var.

Bu çalışmanın sınırı

Her grup ayrı bir kopyada çalışır.

Notlar yalnızca bellekte tutulur.

Fragment, API ve veritabanı sonraki çalışmalara kalır.

Hedef: Bir özelliği çalıştırmak ve veri akışını açıklayabilmek

Altı grubun görev dağılımı

Grup	Ana görev	Gösterilecek sonuç
1	Silme	Seçilen not listeden kalkar
2	Düzenleme	Aynı notun metni değişir
3	Arama	Eşleşen notlar listelenir
4	Favoriler	Seçilen notlar ayrıca süzülür
5	Sıralama	Gösterim sırası değişir
6	Giriş kontrolü	Geçersiz giriş reddedilir

Not kimliği ve satırın yeri

Aynı metin, farklı not

id	metin
101	Matematik çalış
102	Kitap oku
103	Matematik çalış

Sıralama ve arama satırın yerini değiştirir.

Silme ve düzenleme doğru notu kimliğiyle bulur.

```
data class Not(val id: Long, val metin: String, val favori: Boolean = false)
```

Önerilen veri modeli. Alan adlarını başlangıç projenize uyarlayın.

Callback ile tıklamayı bildirme

Adapter

Satırdaki tıklamayı yakalar.
İlgili notun kimliğini bildirir.

MainActivity

Listeyi değiştirir.
Gösterilecek listeyi yeniler.

```
val onSil: (Long) -> Unit
btnSil.setOnClickListener { onSil(not.id) }
```

Callback: İşlem gerektiğinde çağırmak üzere iletilen fonksiyon

GRUP 1

Not silme

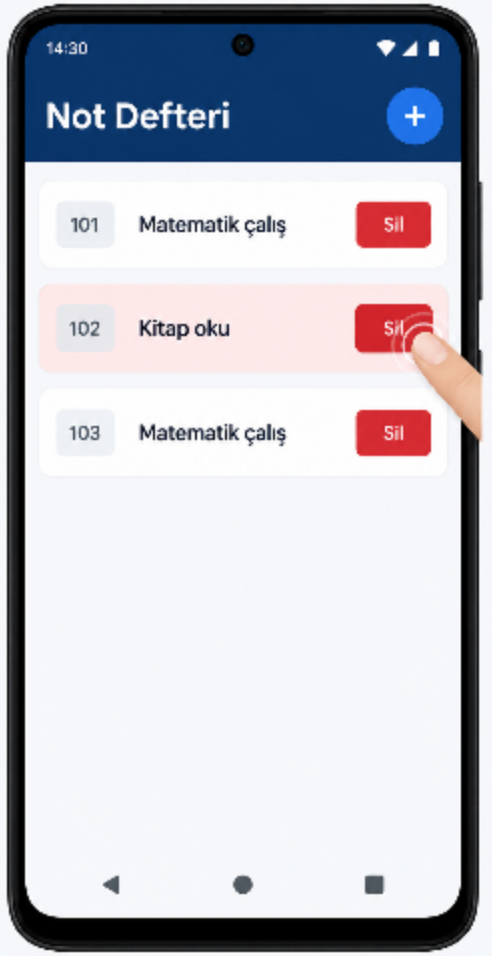
Göreviniz

Her satıra Sil düğmesi ekleyin.

Yalnızca seçilen notu kaldırın.

Son not silinince boş liste mesajı gösterin.

Bittiğinde: Liste yeni durumuyla görünür ve tekrar not eklenebilir.



Temsili görev ekranı

Not silme için kavramlar

Yeni kavramlar

Callback, satırın tıklamasını bildirir.

id, silinecek notu belirler.

removeAll koşula uyan kaydı kaldırır.

Dikkat

Yalnızca görünen satırı gizlemek veri listesini değiştirmez.

Silme sonrası adapter güncellenmeli.

Kontrol: Aynı metinli iki nottan birini ve ardından son notu silin.

```
tumNotlar.removeAll { it.id == secilenId }
```

GRUP 2

Aynı ekranda düzenleme

Göreviniz

Düzenle ile notu giriş alanına alın.

Güncelle ile aynı notu değiştirin.

İptal ile ekleme moduna dönün.

Bittiğinde: Not sayısı değişmez. Boş metin kaydedilmez.



Temsili görev ekranı

Aynı ekranda düzenleme için kavramlar

Yeni kavramlar

seciliId, düzenlenen notu tutar.

Long? boş seçim durumunu temsil eder.

Ekleme ve güncelleme ayrı dallardır.

Dikkat

Güncelleme yeni not eklememeli.

İptal sonrası seçili kimlik
ve giriş alanı temizlenmeli.

Kontrol: Düzenleyip kaydedin. Sonra tekrar açıp iptal edin.

```
var seciliId: Long? = null
// Seçim yoksa ekle, seçim varsa o notu güncelle.
```

GRUP 3

Notlarda arama

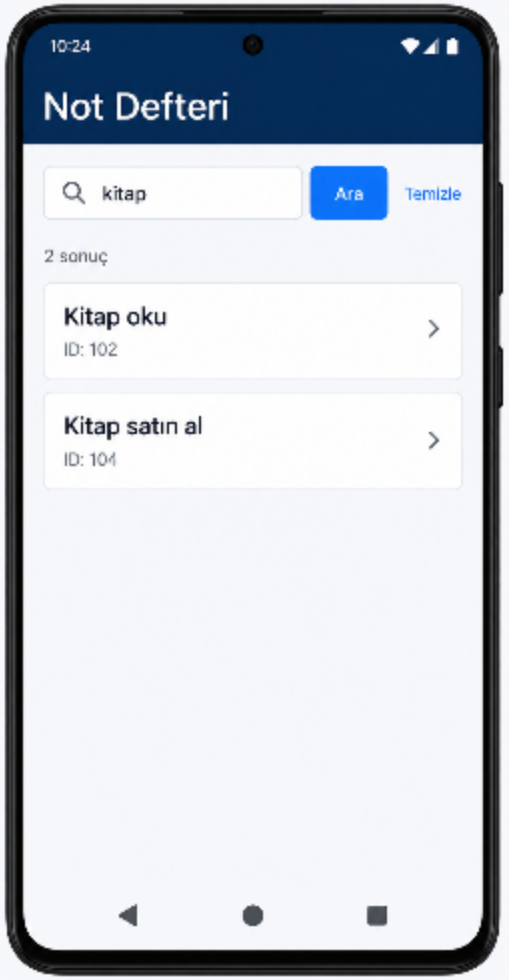
Göreviniz

Arama alanı ve Ara düğmesi ekleyin.

Metni içeren notları gösterin.

Boş aramada tüm notları getirin.

Bittiğinde: Sonuç bulunamazsa mesaj görünür. Ana liste korunur.



Temsili görev ekranı

Notlarda arama için kavramlar

Yeni kavramlar

filter, eşleşenlerden yeni liste üretir.

contains, metin içinde arama yapar.

Ana liste ve görünür liste ayrıdır.

Dikkat

Arama için ana listeyi silmeyin.

Canlı arama yerine Ara düğmesi bu görev için yeterlidir.

Kontrol: Birden fazla sonuç, sıfır sonuç ve boş aramayı deneyin.

```
val gorunen = tumNotlar.filter { it.metin.contains(aranan) }
```

GRUP 4

Favori notlar

Göreviniz

Nota favori bilgisi ekleyin.

Satır düğmesiyle favoriyi değiştirin.

Favoriler ve Tümü görünümü ekleyin.

Bittiğinde: Favori filtresi kapanınca bütün notlar geri gelir.



Temsili görev ekranı

Favori notlar için kavramlar

Yeni kavramlar

Boolean iki durumu temsil eder.

copy, değiştirilmiş nesne üretir.

onBindViewHolder satırı doldurur.

Dikkat

Yıldız işaretini her bağlamada veriden tekrar ayarlayın.

Sadece simgeyi değiştirmek yetmez.

Kontrol: Favori seçin, kaydırın ve filtreyi açıp kapatın.

```
val yeniNot = eskiNot.copy(favori = !eskiNot.favori)
```

GRUP 5

Listeyi sıralama

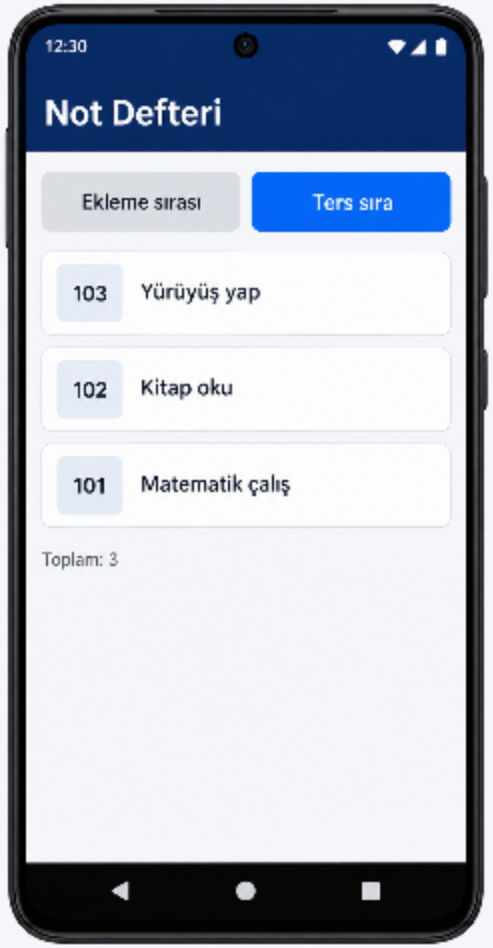
Göreviniz

Ekleme sırası görünümü ekleyin.

Ters sıra görünümü ekleyin.

Yeni notta seçili sırayı koruyun.

Bittiğinde: Sıra değişir. Notlar silinmez veya çoğalmaz.



Temsili görev ekranı

Listeyi sıralama için kavramlar

Yeni kavramlar

reversed, ters sıralı liste üretir.

Gösterim tercihi ayrı bir durumdur.

Ana liste ekleme sırasını korur.

Dikkat

Her tıklamada ana listeyi ters çevirmek seçimi karıştırabilir.

Görünür listeyi tercihten üretin.

Kontrol: Sırayı birkaç kez değiştirin. Ardından yeni not ekleyin.

```
val gorunen = if (tersSira) tumNotlar.reversed() else tumNotlar.toList()
```

GRUP 6

Giriş kontrolü ve sayaç

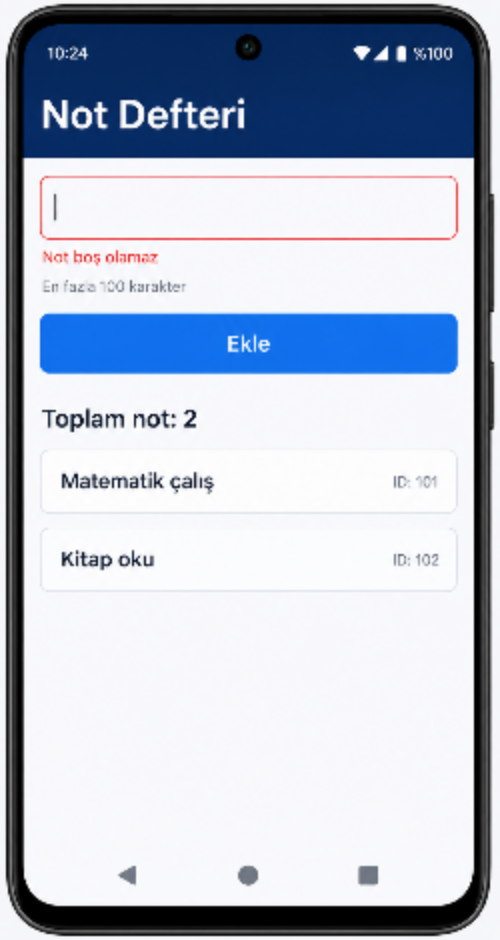
Göreviniz

Baştaki ve sondaki boşlukları silin.

Boş veya 100 karakterden
uzun girişi reddedin.

Kayıt sonrası alanı temizleyin
ve toplam not sayısını gösterin.

Bittiğinde: Reddedilen giriş toplam not sayısını artırmaz.



Temsili görev ekranı

Giriş kontrolü ve sayaç için kavramlar

Yeni kavramlar

trim, uçlardaki boşlukları temizler.

isBlank boşluk girişini de yakalar.

length ve size farklı bilgileri verir.

Dikkat

100 karakteri kabul edin.
101 karakteri reddedin.

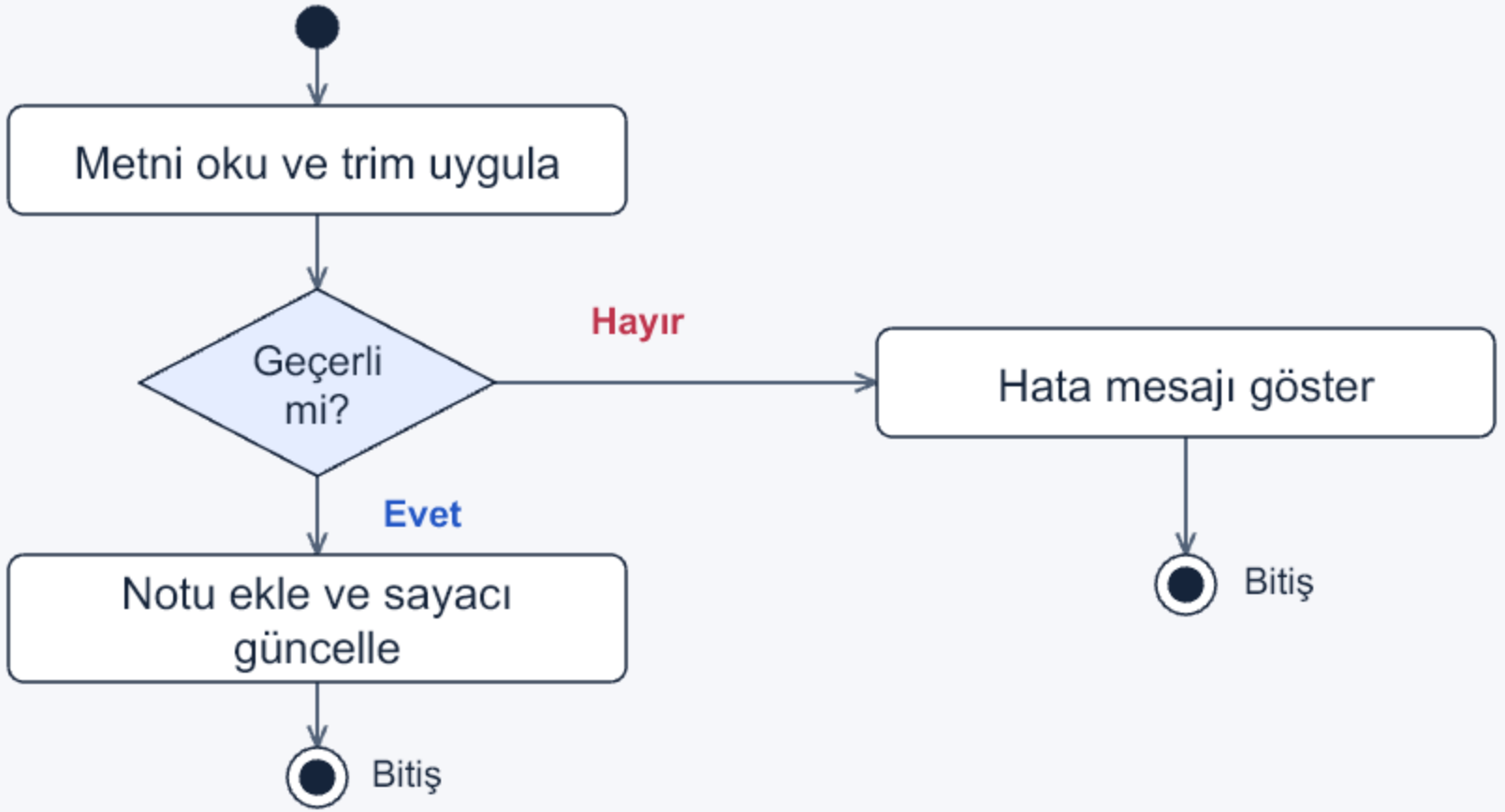
Doğrulamadan önce not eklemeyin.

Kontrol: Boş, yalnızca boşluk, 100, 101 ve geçerli metni deneyin.

```
val metin = giris.trim()
val gecerli = metin.isNotBlank() && metin.length <= 100
```

UML etkinlik diyagramı

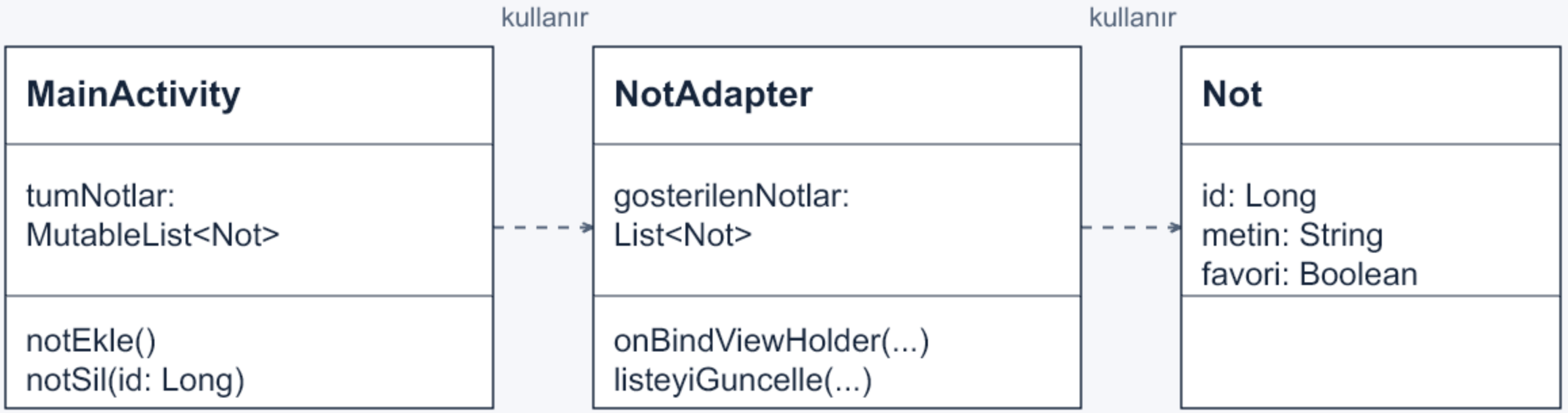
Grup 6 için örnek akış



Geçerli giriş:
Boş değil ve en fazla 100 karakter

Küçük bir sınıf diyagramı

Önerilen yapı. İsimleri kendi kodunuza uyarlayın.



İlişkiler burada kullanım bağımlılığıdır. Gruplar kendi alan ve metotlarını ekler.

Dört kişilik ekipte katkı

Rol	O aşamadaki sorumluluk
Kod yazan	Küçük bir değişikliği uygular
Kodu inceleyen	Veri akışını sorularla kontrol eder
Deneyen	Normal ve hatalı kullanımları dener
Kaydeden	Diyagramı ve kararları günceller

Her aşamada roller değişir. Her öğrenci kodu açıklayabilir.

Ortak kontrol senaryoları

Durum	Beklenen davranış
Aynı metinli iki not	İşlem yalnızca seçilen kimliği etkiler
Listede hiç not yok	Boş durum mesajı görünür
Arama veya favori filtresi	Ana listedeki notlar korunur
Sıra değişti, yeni not eklendi	Seçili gösterim kuralı sürer
Boş veya geçersiz giriş	Liste ve toplam sayı değişmez

Her grup kendi göreviyle ilgili en az 3 kontrol gösterir. Grup 6 için 5 kontrol.

Teslim ve sınıf sunumu

Teslim paketi

Çalışan proje kopyası

Kısa görev ve katkı açıklaması

Bir sayfalık etkinlik diyagramı

Kontrol senaryoları ve sonuçları

8 dakikalık sunum önerisi

1 dk: Görev ve hedef

2 dk: Çalışan özellik ve sınır durumu

2 dk: Kodun veri akışı

1 dk: UML, 2 dk: Sorular

Her üye konuşur. Dinleyenler başka bir grubun özelliğini açıklamayı dener.

Değerlendirme ölçütleri

60 puan grup çalışması

30 Zorunlu özelliklerin çalışması

15 Kullanım ve sınır kontrolleri

10 UML ile kodun tutarlılığı

5 Açık ve süreye uygun sunum

40 puan bireysel katkı

20 Kodu ve katkısını açıklama

10 Rol değişimine katılım

10 Başka gruptan öğrenileni uygulama veya açıklama

Ek özellikler isteğe bağlıdır. Tam puan için zorunlu hedefleri karşılamak yeterlidir.